本资料由自强整理 ，仅供复习使用

提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 数据库原理 ；**课程编码：** CS05076 ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	20	50								100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

一、单选题(30 分)

1、在数据库系统中，模式/内模式映像用于解决数据的（ ）。

A、结构独立性 B、物理独立性

C、分布独立性 D、逻辑独立性

2、SQL 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，其中，INSERT、UPDATE、DELETE 语句是实现哪种功能（ ）。

A、数据查询 B、数据操纵 C、数据定义 D、数据控制

3、关系模型基本的数据结构是（ ）。

A、树 B、图 C、层次结构 D、关系

4、有两个关系 R(A,B,C)和 S(B, C,D)，将 R 和 S 进行自然连接，得到的结果包含几个列（ ）。

A、6 B、4 C、5 D、2

5、设有一个关系：DEPT(DNO,DNAME)，如果要找出倒数第三个字母为 W，并且至少包含 4 个字母的 DNAME，则查询条件子句应写成 WHERE DNAME LIKE （ ）。

A、'_ _W_%' B、 '_%W_ _' C、 '_W_ _' D、 '_W_%'

6、以下关于 E-R 模型向关系模型转换不正确的叙述是（ ）。

A、一个 1：n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的 n 端实体所对应的关系模式合并

B、一个 1：1 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并

C、三个或三个以上实体间的一个多元联系转换为一个关系模式

自强打印店

D、一个 m：n 联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并

7、下面哪一个 SQL 语句用于实现数据存取的安全机制（　　）。

A、COMMIT　　B、ROLLBACK　　C、GRANT　　D、CREATE TABLE

8、在嵌入式 SQL 语言中，宿主语言向 SQL 语句输入数据主要用程序变量来实现，为了区别字段名，要求程序变量名前必须加符号（　　）做标志。

A、,　　B、:　　C、;　　D、'

9、有一个事务 T 要更新数据库中某表列的值，DBMS 在执行 T 时发现更新后的值超出了该列的值的定义范围，因此异常终止了 T。为了保证数据正确性及一致性，DBMS 会执行以下哪个恢复操作？(　　)

A、介质恢复　　B、进程恢复　　C、Undo　　D、Redo

10、假设存在一张职工表，包含“性别”属性，要求这个属性的取值只能是“男”或“女”，这属于（　）。

A、实体完整性　　B、参照完整性　　C、用户定义的完整性　　D、关系不变性

11、查询优化策略中，首先应该做的是（　　）。

A、对数据进行预处理　　B、尽早执行选择运算

C、尽早执行笛卡尔乘积运算　　D、投影运算

12、下列不是数据库恢复采用的方法是（　　）。

A、建立检查点　　B、建立副本　　C、建立日志文件　　D、建立索引

13、DBMS 普遍采用（　　）方法来保证调度的正确性。

A、索引　　B、授权　　C、封锁　　D、日志

14、根据系统所提供的存取路径，选择合理的存取策略，这种优化方式称为（　　）。

A、物理优化　B、代数优化　　C、规则优化　　D、代价估算优化

15、 设有事务 T1 和 T2，其并发操作顺序如下图所示，以下描述正确的是（　　）。

步骤	T1	T2
1	R(C)=100	
2	C←C*2	
3	W(C)=200	
4		R(C)=200
5	ROLLBACK	
6	C 恢复为 100	

A、该操作丢失修改　　B、该操作读“脏数据”

C、该操作不能重复读　　D、该操作不存在问题

自强打印店

湖南大学课程考试试卷

二、 简答题(20 分)

1. 试述数据库完整性和安全性的联系和区别。(5 分)

2. 试述事务的概念及事务的 4 个特性。(5 分)

3 查询优化按照优化层次可以分为哪两种？分别解释两种查询优化的具体含义。(5 分)

4. 什么是两段锁协议？遵守两段锁协议的事务可能会发生死锁吗？试举例说明。(5 分)

三、 应用题(50 分)

1、今有如下关系数据库，包括 S、P、J、SPJ 四个关系模式：

S(SNO，SNAME，CITY)

P(PNO，PNAME，COLOR，WEIGHT)

J (JNO，JNAME，CITY)

SPJ(SNO，PNO，JNO，QTY)

其中 S 为供应商表，由编号（SNO），名称（SNAME），所在城市（CITY）组成；P 为零件表，由编号（PNO），名称（PNAME），颜色（COLOR），重量（WEIGHT）组成；J 为工程项目表，由编号（JNO），名称（JNAME），城市（CITY）组成，SPJ 为工程订购零件的订单表，由供应商编号（SNO），零件编号（PNO），工程项目编号（JNO），供应量（QTY）组成，其语义为：某供应单位供应某种零件给某个工程。

(1) 试用关系代数完成以下操作：求供应工程 J1 零件 P1 的供应商编号 SNO。(3 分)。

(2) 试用 SQL 语句完成以下操作：求使用长沙供应商生产的零件的工程项目编号（JNO）。（3 分）。

(3) 试用 SQL 语句完成以下操作：将对零件表的查询、插入权限授予用户张明，并允许张明进一步把这些权限授予其他用户。(3 分)

装订线（题目不得超过此线）

自强打印店

2、假设有如下学生关系 Student 的实例数据，其中：Sno 为学号，Sname 为学生姓名，Sage 为年龄，Ssex 为性别，Sdepartmentno 为系号，Sdepartment 为系名。试判断 Student 属于第几范式？是否可以将其分解为高一级范式，如可以，给出高一级范式的分解过程及结果。(10 分)

Sno	Sname	Sage	Ssex	Sdepartmentno	Sdepartment
201801001	赵子轩	19	女	计科 1	计算机科学与技术系
201801002	王一博	18	男	计科 1	计算机科学与技术系
201802001	林小彤	18	女	软工 1	软件工程系
201802002	刘振铭	20	男	软工 1	软件工程系
202003001	刘东志	19	男	数 1	大数据系
202003002	丁思涛	20	男	数 1	大数据系
202003003	黄雅玲	19	女	数 1	大数据系

湖南大学教务处

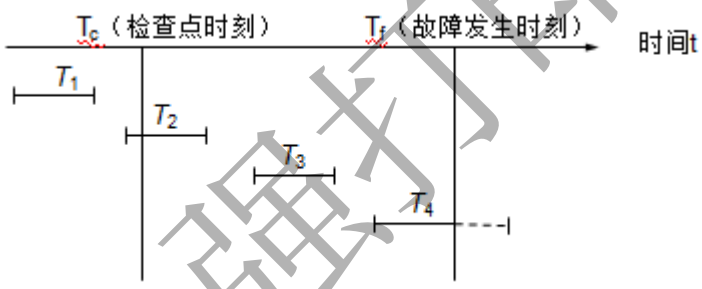
3、某医院有若干科室，每个科室有若干病房和若干医生。一个病房只属于一个科室，一名医生只属于一个科室，每名医生可主管多个病人，每个病人对应一个主管医生和一个病房。科室信息包括科室名称、地址和电话；病房信息包括病房号和所属科室；医生信息包括工作证号、姓名、性别、职称、年龄、所属科室；病人信息包括病历号、姓名、性别、年龄、主治医生、所属病房。

(1) 画出该系统的 E-R 图。(8 分)

(2) 把该 E-R 图转换为关系模式（写出关系名称和所有属性），并用下划线标出其中的主码。(7 分)。

4、已知关系模式 R<U, F>，其中 U={A, B, C, D, E}； F={AB→C, B→D, C→E, EC→B, AC→B}，求 $(AC)_F^+$。 (8 分)

5、系统出现故障时，恢复子系统将根据事务的不同状态采取不同的恢复策略。说明下图中 T_1、T_2、T_3 和 T_4 四个事务对应的恢复策略（无操作，REDO 或 UNDO），并说明理由。(8 分)



自强打印店

教务处填写：

____年___月___日
考 试 用

提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 数据库系统 ；**课程编码：** ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	100										100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

1.单选题 (1分)

如何构造出一个合适的数据逻辑结构是( )主要解决的问题。

A 关系系统查询优化

B 数据字典

C 关系数据库查询

D 关系数据库规范化理论

2.单选题 (1分)

SQL语言是( )语言。

A 非数据库

B 关系数据库

C 网络数据库

D 层次数据库

3.单选题 (1分)

自然连接是构成新关系的有效方法。一般情况下,当对关系 R 和 S 使用自然 连接时,要求 R 和 S 含有一个或多个共有的( )。

A 记录

B 元组

C 行

D 属性

自强打印店

4.单选题 (1分)

下列说法正确的是_____。

A 检查点是DBMS强制使内存DB Buffer中的内容与介质DB中的内容保持一致的时刻点.

B 事务故障可以通过运行日志进行恢复.

C 检查点是指检查发生故障并进行恢复的时刻点.

D 介质故障只需将备份恢复到系统中即可实现正确性.

5.单选题 (1分)

T1,T2是两个事务,图()()给出这两个事务的两种调度S1,S2,关于S1,S2,说法正确的选项是_____。

S	T_1	T_2
1	Read A	
2	A=A-10	
3		Read B
4	Write A	
5		B=B-20
6	Read B	
7		Write B
8	B=B+10	
9		Read C
10	Write B	
11		C=C+20
12		Write C

(a)调度S1

T_1	T_2
Read A	
	Read B
A=A-10	
	B=B-20
Write A	
	Write B
Read B	
	Read C
B=B+10	
	C=C+20
Write B	
	Write C

(b)调度S2

A S1是可串行化调度,S2是可串行化调度.

B S1是可串行化调度,S2是不可串行化调度.

C S1是不可串行化调度,S2是可串行化调度.

D S1是不可串行化调度,S2是不可串行化调度.

6.单选题 (1分)

事务的原子性是指_____。

A 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态.A

B 事务一旦提交,对数据库的改变是永久的.

C 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的.

D 事务中包括的所有操作要么都做,要么都不做.

7.单选题 (1分)

有关系模式 A(S,C,M),其中各属性的含义是:S:学生;C :课程;M :名次,其语义是:每一个学生选修每门课程的成绩有一定的名次,每门课程中每一名次只有一个学生(即没有并列名次),则关系模式 A 最高达到( )

A 2NF

B 3NF

C BCNF

D 1NF

自强打印店

8.单选题 (1分)

在优化策略中这是最重要、最基本的一条是（）

A 把投影运算和选择运算同时进行

B 把投影同其前或其后的双目运算结合起来

C 把某些选择同在它前面要执行的笛卡尔积结合起来成为一个连接运算

D 选择运算应尽可能先做

9.单选题 (1分)

SQL 语言具有( )的功能。

A 关系规范化、数据操纵、数据控制

B 数据定义、关系规范化、数据操纵

C 数据定义、数据操纵、数据控制

D 数据定义、关系规范化、数据控制

10.单选题 (1分)

假定学生关系是 S(S#,SNAME,SEX,AGE),课程关系是 C(C#,CNAME，TEACHER),学生选课关系是 SC(S#,C#,GRADE)。要查找选修"COMPUTER"课程的"女"学生姓名,将涉及到关系( )

A S,SC,C

B S,SC

C SC,C

D S

11.单选题 (1分)

SQL语言的GRANT和REVOKE语句用来维护数据库的 ()。

A 安全性

B 可靠性

C 一致性

D 完整性

自强打印店

12.单选题 (1分)

关系数据模型的基本数据结构是( )

A 图

B 索引

C 关系

D 树

13.单选题 (1分)

在数据库三级模式间引入二级映象的主要作用是( )

A 保持数据与程序的一致性

B 提高数据与程序的可移植性

C 提高数据与程序的安全性

D 提高数据与程序的独立性

14.单选题 (1分)

下列说法正确的是_____。

A Rx S与 Sx R运算的结果是同一个关系

B RUS与 SUR运算的结果不是同一个关系

C 其余说法都不对

D R - S与 S - R运算的结果是同一个关系

15.单选题 (1分)

关于主键约束以下说法错误的是( )

A 一个表中只能设置一个主键约束

B 允许空值的字段上可以定义主键约束

C 允许空值的字段上不能定义主键约束

D 可以将包含多个字段的字段组合设置为主键

自强打印店

16.单选题 (1分)

有一个学生表student,包含主键S#(学生编号)等。又有分数表SC,包含S#(学生编号)、score(分数)等。已知student表中共有50个学生,有45人参加了考试(分数存在SC表中),其中10人不及格。执行以下SQL语句:select * from student where exists (select S# from SC where score<60), 可返回_____条记录。

A 50

B 10

C 35

D 45

17.单选题 (1分)

相对于非关系模型,关系数据模型的缺点之一是( )。

A 数据结构简单

B 有严格的数学基础

C 存取路径对用户透明,需查询优化

D 数据独立性高

18.单选题 (1分)

T1,T2是两个事务。图()()()给出这两个事务的三种调度,这三种调度会出现什么问题呢,正确的选项是_____。

T1	T2
Read A	
Update A	
	Read A
	Update A
Write A	
	Write A

(a)

T1	T2
Read A	
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	
	Write A

(b)

T1	T2
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	
	Roll Back
Read A	

(c)

A 图(a)的调度会出现"脏读",图(b)的调度会出现"重复读错误",图(c)的调度会出现"丢失修改"。

B 图(a)的调度会出现"丢失修改",图(b)的调度会出现"重复读错误",图(c)的调度会出现"脏读"。

C 图(a)的调度会出现"丢失修改",图(b)的调度会出现"脏读",图(c)的调度会出现"重复读错误"。

D 图(a)的调度会出现"重复读错误",图(b)的调度会出现"脏读",图(c)的调度会出现"丢失修改"。

19.单选题 (1分)

下列说法正确的是_____。

A 两阶段封锁法一定能够保证数据更新的一致性.

B 只要对数据项加锁,就能保证数据更新的一致性.

C 并发控制只能依靠封锁的方法实现.

D 两阶段封锁法不会产生死锁现象.

自强打印店

20.单选题 (1分)

关于逻辑查询优化和物理查询优化,下列说法正确的是___ _____。

A 逻辑查询优化是关系代数操作次序的优化;物理查询优化是关系代数操作实现算法选择的优化;

B 逻辑查询优化是关系代数操作实现算法选择的优化;物理查询优化是关系代数操作次序的优化;

C 逻辑查询优化和物理查询优化都是关系代数操作实现算法选择的优化;

D 逻辑查询优化和物理查询优化都是关系代数操作次序的优化;

21.单选题 (1分)

数据库系统与文件系统的主要区别是( )

A 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题,而数据库系统可以解决

B 文件系统管理的数据量较少,而数据库系统可以管理庞大的数据量

C 文件系统只能管理程序文件,而数据库系统能够管理各种类型的文件

D 数据库系统复杂,而文件系统简单

22.单选题 (1分)

用下面的 T-SQL 语句建立一个基本表: CREATE TABLE Student(Sno CHAR(4) PRIMARYKEY, Sname CHAR(8) NOT NULL, Sex CHAR(2), Age INT) 可以插入到表中的元组是( )

A NULL,'刘祥',NULL,21

B '5021','刘祥',NULL,NULL

C '5021','刘祥',男,21

D '5021',NULL,男,21

23.单选题 (1分)

下列四项中,不属于数据库系统的特点的是( )

A 数据结构化

B 数据由 DBMS 统一管理和控制

C 数据独立性高

D 数据冗余度大

自强打印店

24.单选题 (1分)

在数据库中,产生数据不一致的根本原因是()

A 未对数据进行完整性控制

B 数据冗余

C 数据存储量太大

D 没有严格保护数据

25.单选题 (1分)

下面关于函数依赖的叙述中,不正确的是( )。

A 若 X→Y,X→Y,则 X→YZ

B 若 X→Y,Y→Z,则 X→Z

C 若 XY→Z,则 X→Z,Y→Z

D 若 X→Y, Y'⊂ Y,则 X→Y'

26.单选题 (1分)

下列是一段数据库应用程序。问其在执行的过程中,DBMS会产生几个事务,正确的选项是_____。

```
exec sql whenever not found goto notfound;
FOR (i=1; i<=5; i++) {
    IF (prompt(cid_prompt,1,cust_id,4) >=0) {
        exec sql select cname,discnt
            into :cust_name,   :cust_discnt
            from customers where cid=:cust_id;
        exec sql commit work;
        printf("Customer's name is %s and discount
                is %5.1f\n",cust_name,cust_discnt);  }
        notfound: printf("Can't find customer %s,
                continuing\n",cust_id);  }
exec sql   commit release;
```

A >5个事务.

B 1个事务.

C <=5

D 5个事务.

27.单选题 (1分)

关系模式中,满足2NF的模式( )。

A 必定是BCNF

B 必定是3NF

C 必定是1NF

D 可能是1NF

自强打印店

28.单选题 (1分)

事务的持续性是指( )。

A 事务一旦提交,对数据库的改变是永久的

B 事务中包括的所有操作要么都做,要么都不做

C 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

D 一个事力内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的

29.单选题 (1分)

关系如下图所示。$\pi_{Sname,Sage}(S)-\pi_{Sname,Sage}(\sigma_{C\#="002"}(S \bowtie SC))$ 的含义为_____

关系 Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
980301	张三	男	20	03	9803
980401	李四	男	18	04	9804
980402	王五	男	21	04	9804

关系 SC

S#	C#	Score
980301	001	92.0
980301	002	85.0
980401	003	88.0
980402	002	84.5

A 查询不仅仅学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄

B 查询学习课程号为002号课程的学生姓名和年龄

C 其他全不对

D 查询没有学习过课程号为002号课程的学生姓名和年龄

30.单选题 (1分)

数据库的( ) 是指数据的正确性和相容性。

A 安全性

B 恢复

C 完整性

D 并发控制

31.单选题 (1分)

当发现数据库系统运行性能下降时,可能的原因是_____。

A 数据库的物理存储中产生了大量的垃圾,影响了查询实现算法的性能。

B 关于该数据库的统计信息过时了,造成物理实现算法选择决策上的错误。

C 数据库的物理存储结构被破坏了,致使原有存储结构的特性丢失。

D 其他全部都是可能的原因。

自强打印店

32.单选题 (1分)

设关系R、S、W各有10个元组,那么这三个关系的笛卡尔积的元组个数是_____。

A 10

B 1000

C 不确定

D 30

33.单选题 (1分)

在视图上不能完成的操作是()

A 在视图上定义新视图

B 更新视图

C 查询

D 在视图上定义新的基本表

34.单选题 (1分)

在 E-R 模型中,如果有 3 个不同的实体型,3 个 m:n 联系,根据 E-R 模型转换为关系模型的规则,转换后关系的数目为( )。

A 6

B 5

C 7

D 4

35.单选题 (1分)

关于DBMS的安全机制,下列说法不正确的是_____。

A 强制安全性机制是通过对数据和用户强制分类,从而使得不同类别用户能够访问不同级别的数据

B 当有对DB访问操作时,任何人都被允许访问

C 推断控制机制是防止通过历史信息或统计信息,推断出不该被其知道的信息,防止通过公开信息推断出私密信息

D 自主安全性是通过授权机制来实现的

自强打印店

36.单选题 (1分)

考虑下面所示的日志记录,如果系统故障发生在14之后,下面正确的说法是()

序号	日志
1	T_1：开始
2	T_1：写 A，A=10
3	T_2：开始
4	T_2：写 B，B=9
5	T_1：写 C，C=11
6	T_1：提交
7	T_2：写 C，C=13
8	T_3：开始
9	T_3：写 A，A=8
10	T_2：回滚
11	T_3：写 B，B=7
12	T_4：开始
13	T_3：提交
14	T_4：写 C，C=12

A T1需要重做,T3,T4需要回滚

B T3,T4需要重做,T1,T2需要回滚

C T1,T3需要重做,T4需要回滚

D T1需要重做,T2,T3,T4需要回滚

37.单选题 (1分)

检查点是_____技术中出现的概念。

A 并发控制.

B 故障恢复.

C 安全性控制.

D 完整性控制.

38.单选题 (1分)

数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据包括()。

A 数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本

B 数据字典、应用程序、日志文件、审计档案

C 日志文件、数据库后备副本

D 数据字典、应用程序、数据库后备副本

自强打印店

39.单选题 (1分)

下列说法正确的是_____。.

A 正确的并行调度一定是具有可串行性的调度.

B 一个调度如果是非冲突可串行化的,那么也一定不是可串行化的.

C 用于并发控制的两阶段封锁法不会产生死锁现象.

D 两阶段封锁法是可串行化的并行调度算法.

40.单选题 (1分)

关系规范化中的插入操作异常是指 ( )

A 应该删除的数据未被删除

B 不该删除的数据被删除

C 不该插入的数据被插入

D 应该插入的数据未被插入

41.单选题 (1分)

在数据系统中,对存取权限的定义称为 ( )。

A 命令

B 定义

C 审计

D 授权

42.单选题 (1分)

数据的逻辑独立性是指( )

A 内模式改变,模式不变

B 内模式改变,外模式和应用程序不变

C 模式改变,外模式和应用程序不变

D 模式改变,内模式不变

43.单选题 (1分)

在数据库设计中, E-R 图产生于( )

A 逻辑设计阶段

B 物理设计阶段

C 需求分析阶段

D 概念设计阶段

自强打印店

44.单选题 (1分)

在SQL中,与"NOT IN"等价的操作符是_____。

A <>ALL

B = SOME

C =ALL

D <> SOME

45.单选题 (1分)

介质故障的恢复需要_____。.

A 用最新的备份文件替换发生故障的数据库文件.

B 当前未执行完的事务撤销.

C 以上工作都需要,但需要注意操作的次序。

D 当前执行完的事务需要按照运行日志记录的次序重做.

46.单选题 (1分)

如下图所示，查询既学习课程号为001课程又学习课程号为002号课程的学生的学号,正确的是_____

关系 Student

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
980301	张三	男	20	03	9803
980401	李四	男	18	04	9804
980402	王五	男	21	04	9804

关系 SC

S#	C#	Score
980301	001	92.0
980301	002	85.0
980401	003	88.0
980402	002	84.5

1. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#="001"}(SC)) \cap \pi_{S\#}(\sigma_{C\#="002"}(SC))$
2. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#="001" \cap C\#="002"}(SC))$
3. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#="001"}(SC)) \wedge \pi_{S\#}(\sigma_{C\#="002"}(SC))$
4. $\pi_{S\#}(\sigma_{C\#="001" \wedge C\#="002"}(SC))$

47.单选题 (1分)

以下关系 E-R 模型向关系模型转换的叙述中,( )是不正确的?

A 一个 1:1 联系可以转换为一个独立的关系模式,也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并

B 三个或三个以上的实体间的多元联系转换为一个关系模式

C 一个 m:n 联系可以转换为一个独立的关系模式,也可以与联系的任意一端实体所对应的关系模式合并

D 一个 1:n 联系可以转换为一个独立的关系模式,也可以与联系的 n 端实体所对应的关系模式合并

自强打印店

48.单选题 (1分)

有一名为"列车运营"实体,含有:车次、日期、实际发车时间、实际抵达时间、情况摘要等属性,该实体主码是( )

A 车次+日期

B 车次

C 日期

D 车次+情况摘要

49.单选题 (1分)

考虑下面所示的日志记录,如果系统故障发生在6之后,下面正确的说法是()

序号	日志
1	T_1: 开始
2	T_1: 写 A, A=10
3	T_2: 开始
4	T_2: 写 B, B=9
5	T_1: 写 C, C=11
6	T_1: 提交
7	T_2: 写 C, C=13
8	T_3: 开始
9	T_3: 写 A, A=8
10	T_2: 回滚
11	T_3: 写 B, B=7
12	T_4: 开始
13	T_3: 提交
14	T_4: 写 C, C=12

A T2需要重做,T1需要回滚

B T1,T2都需要回滚

C T1需要重做,T2需要回滚

D T1,T2都需要重做

50.单选题 (1分)

SQL 语言中,删除一个表的命令是( )

A REMOVE

B DROP

C DELETE

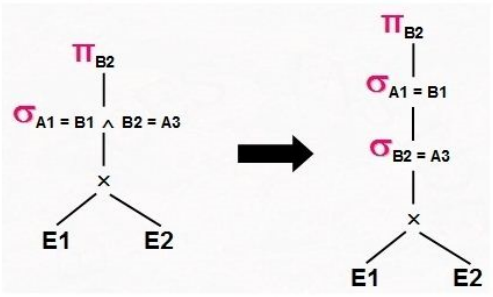
D CLEAR

自强打印店

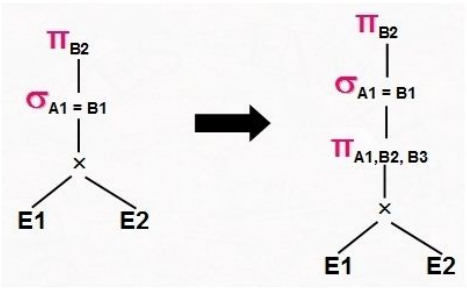
51.单选题 (1分)

假设A1,…,An是E1相关的属性，B1,B2,…,Bm是E2相关的属性。下列哪个变换是正确的_____。

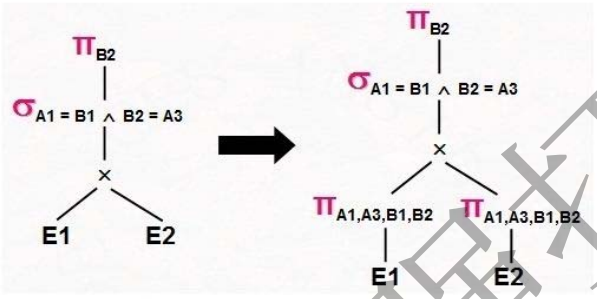
A



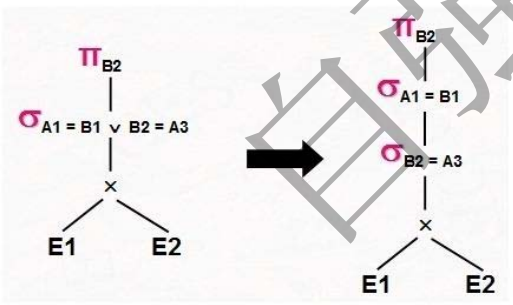
B



C



D



\

52.单选题 (1分)

概念模型是现实世界的第一层抽象,这一类模型中最著名的模型是( )

A 网状模型

B 关系模型

C 实体-联系模型

D 层次模型

自强打印店

53.单选题 (1分)

在数据库的三级模式结构中,描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是( )。

A 外模式

B 存储模式

C 内模式

D 模式

54.单选题 (1分)

关系运算中花费时间可能最长的运算是( )。

A 选择

B 笛卡尔积

C 除

D 投影

55.单选题 (1分)

关于查询优化策略,下列说法不正确的是_____。

A 尽可能早的做选择操作,可有效地减少中间结果元组的数目。

B 将笛卡尔积操作与其后的选择操作组合成连接操作,可有效地减少中间结果元组的数目。

C 笛卡尔积操作的先后次序并不影响中间结果元组的数目,所以查询优化时可不必考虑。

D 尽可能早的做投影操作,可有效地减少中间结果所占用的内存块的数目。

56.单选题 (1分)

若系统在运行过程中,由于某种原因,造成系统停止运行,致使事务在执行过程中以非控制方式终止,这时内存中的信息丢失,而存储在外存上的数据未受影响,这种情况称为( )。

A 运行故障

B 介质故障

C 系统故障

D 事务故障

57.单选题 (1分)

在合并分 E-R 图时必须消除各分图中的不一致。各分 E-R 图之间的冲突主要 有三类,即属性冲突、命名冲突和结构冲突,其中命名冲突是指( )。

A 同名异义或同义异名

B 属性类型冲突

C 属性取值单位冲突

D 命名太长或太短

自强打印店

58.单选题 (1分)

保护数据库，防止未经授权的或不合法的使用造成的数据泄漏、更改破坏。这是指数据的 （ ）

A 恢复

B 完整性

C 安全性

D 并发控制

59.单选题 (1分)

规范化理论是关系数据库进行逻辑设计的理论依据,根据这个理论,关系数据库中的关系必须满足:每一个属性都是( )。

A 互不相关的

B 互相关联的

C 不可分解的

D 长度不变的

60.单选题 (1分)

要保证数据库的逻辑数据独立性,需要修改的是( )

A 模式

B 三级模式

C 模式与内模式之间的映象

D 模式与外模式之间的映象

61.单选题 (1分)

消除了部分函数依赖的1NF的关系模式,必定是( ) 。

A 2NF

B 1NF

C BCNF

D 3NF

自强打印店

62.单选题 (1分)

在关系数据库设计中,设计关系模式是数据库设计中( )阶段的任务

A 概念设计

B 物理设计

C 需求分析

D 逻辑设计

63.单选题 (1分)

候选关键字中的属性称为（）。

A 关键属性

B 主属性

C 复合属性

D 非主属性

64.单选题 (1分)

数据库中的封锁机制是_____的主要方法。

A 故障恢复控制

B 安全性控制

C 完整性控制

D 并发控制.

65.单选题 (1分)

在关系代数中,对一个关系做投影操作后,新关系的元组个数( )原来 关系的元组个数。

A 大于

B 小于或等于

C 等于

D 小于

自强打印店

66.单选题 (1分)

从 E-R 模型关系向关系模型转换时,一个 M:N 联系转换为关系模式时,该关系模式的关键字是( )。

A N 端实体的关键字

B M 端实体关键字与 N 端实体关键字组合

C 重新选取其他属性

D M 端实体的关键字

67.单选题 (1分)

视图是一个"虚表",视图的构造基于( )

A 视图

B 数据字典

C 基本表或视图

D 基本表

68.单选题 (1分)

今有3个事务的一个调度r3(B) r1(A) w3(B) r2(B) r2(A) w2(B) r1(B) w1(A)，该调度是（）

A 串行化调度

B 非冲突可串行化调度

C 冲突可串行化调度

D 以上说法都不对

69.单选题 (1分)

( )是DBMS的基本单位,它是用户定义的一组逻辑一致的程序序列。

A 事务

B 文件

C 程序

D 命令

自强打印店

70.单选题 (1分)

在数据库系统中,负责监控数据库系统的运行情况,及时处理运行过程中出 现的问题,这是()人员的职责

A 数据库设计员

B 系统分析员

C 数据库管理员

D 应用程序员

71.单选题 (1分)

关于 $\sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(E)) = \sigma_{F_1 \wedge F_2}(E)$，下列说法不正确的是_____。

A 逻辑优化起始，应首先将右侧形式的公式转变为左侧形式的公式；

B 在逻辑优化结束前，应将右侧形式的公式转变为左侧形式的公式。

C 将右侧公式变换为左侧公式，表示将复杂条件的选择操作（右侧），变成简单条件的选择操作（左侧）；

D 将左侧公式变换为右侧公式，表示将两趟扫描数据库（左侧），变成一趟扫描数据库（右侧）；

72.单选题 (1分)

考虑下面所示的日志记录,如果系统故障发生在11之后,下面正确的说法是()

序号	日志
1	T_1: 开始
2	T_1: 写 A，A=10
3	T_2: 开始
4	T_2: 写 B，B=9
5	T_1: 写 C，C=11
6	T_1: 提交
7	T_2: 写 C，C=13
8	T_3: 开始
9	T_3: 写 A，A=8
10	T_2: 回滚
11	T_3: 写 B，B=7
12	T_4: 开始
13	T_3: 提交
14	T_4: 写 C，C=12

A T1,T3需要重做,T2需要回滚

B T1需要重做,T2,T3需要回滚

C T2需要重做,T1需要回滚

D T1需要重做,T3需要回滚

自强打印店

73.单选题 (1分)

有一个关系:学生(学号,姓名,系别),规定学号的值域是 8 个数字组成的字符串,这一规则属于( )。

A 实体完整性约束

B 关键字完整性约束

C 参照完整性约束

D 用户自定义完整性约束

74.单选题 (1分)

关系规范化中的删除异常是指 ( )

A 不该插入的数据被插入

B 不该删除的数据被删除

C 应该插入的数据未被插入

D 应该删除的数据未被删除

75.单选题 (1分)

日志文件是用于记录_____。

A 程序执行结果.

B 数据操作.

C 程序运行过程.

D 对数据的所有更新操作.

76.单选题 (1分)

数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除等操作的数据库语言称为( )

A 数据操纵语言(DML)

B 数据控制语言

C 数据定义语言(DDL)

D 数据管理语言

自强打印店

77.单选题 (1分)

在嵌入式SQL语言中,宿主语言向SQL语句输入数据,主要用程序变量来实现,为了区别字段名,要求程序变量名前必须加符号()做标志。

A !
B :
C +
D :

78.单选题 (1分)

已知事务 T1 的封锁序列为：LOCK S(A)… LOCK S(B)… LOCK X(C)… UNLOCK(B) … UNLOCK (A) … UNLOCK (C)
事务 T2 的封锁序列为：LOCK S(A) … UNLOCK (A) … LOCK S(B)… LOCK X(C) … UNLOCK (C) … UNLOCK (B)
则遵守两段封锁协议的事务是（ ）

A T1和T2
B T2
C 没有
D T1

79.单选题 (1分)

关系代数中的π运算符对应 SELECT 语句中的以下哪个子句?( )

A WHERE
B GROUP BY
C SELECT
D FROM

80.单选题 (1分)

在下列关于视图的叙述中,正确的是_____。

A 视图一旦建立,就不能被删除;
B 当修改某一视图时,导出该视图的基本表也随之修改。
C 若导出某视图的基本表被删除,该视图将不受任何影响;
D 当某一视图删除后,由该视图导出的其它视图也将自动删除;

自强打印店

81.单选题 (1分)

学生表如下图所示，用关系代数查询不在(年龄大于20的3系同学)要求之内的所有其他同学的信息，正确的是_____

R（学生表）

S#	Sname	Ssex	Sage	D#	Sclass
98030101	张三	男	20	03	980301
98030102	张四	女	21	03	980301
98030103	张五	男	19	03	980301
98040201	王三	男	18	04	980402
98040202	王四	男	21	04	980402
98050104	孙六	女	19	05	980501

1. $\sigma_{\neg(Sage>20 \wedge D\#="03")}(R)$
2. $\sigma_{(Sage>20 \wedge D\#="03")}(R)$
3. $\sigma_{\neg(Sage>20 \vee D\#="03")}(R)$
4. $\sigma_{(Sage>20 \vee D\#="03")}(R)$

A 选项1
B 选项2
C 选项3
D 选项4

82.单选题 (1分)

高级语言有变量vSname,vSage,vSpecname。若要从数据库中取出对应值赋给高级语言中的变量,下列表达正确的是( )。

A select Sname ,Sage into :vSname,:vSage from student where Sname=:vSpecname
B exec sql :vSname,:vSage from student where Sname=vSpecname
C exec sql select Sname ,Sage into :vSname,:vSage from student where Sname=:vSpecname
D exec sql select Sname ,Sage into vSname,vSage from student where Sname=vSpecname

83.单选题 (1分)

在数据库的安全性控制中,授权的数据对象的_____ _____,授权子系统就越灵活。

A 范围越大
B 范围越小
C 约束越细致
D 约束范围大

自强打印店

84.单选题 (1分)

若要使事务的执行是可恢复的,则对有写有求的数据对象加排他锁后,须在_____ 解锁才能保证可恢复性。

A 该事务提交时刻.

B 该事务完成写操作后.

C 该程序退出前.

D 随时随地.

85.单选题 (1分)

设有关系模式 EMP(职工号,姓名,年龄,技能)。假设职工号唯一,每个 职工有多项技能,则 EMP 表的主码是()

A 姓名,技能

B 职工号

C 技能

D 职工号,技能

86.单选题 (1分)

若数据库中只包含成功事务提交的结果,则此数据库就称为处于( )状态。

A .一致

B 不安全

C 不一致

D 安全

87.单选题 (1分)

关系模型中有三类基本的完整性约束,定义外部关键字实现的是_____。

A 域完整性

B 实体完整性

C 参照完整性

D 实体完整性、参照完整性和域完整性

自强打印店

88.单选题 (1分)

T1,T2,T3三个事务,记wi()为事务Ti写数据对象A,ri()为事务Ti读数据对象A,有两个调度S1和S2为:
S1: r2(); r1(); w2(); r2(); r3(); w1(); w3(); w2().
S2: r2(); r1(); w2(); r3(); w1(); w3(); r2(); w2().
关于S1和S2,说法正确的是_____。

A S1是非冲突可串行化调度，S2是非冲突可串行化调度.
B S1是非冲突可串行化调度，S2是冲突可串行化调度.
C S1是冲突可串行化调度，S2是冲突可串行化调度.
D S1是冲突可串行化调度，S2是非冲突可串行化调度.

89.单选题 (1分)

要建立一个约束,保证用户表()中年龄()必须在16岁以上,下面语句正确的是_____。

A alter table user add constraint df_age DEFAULT(16)
B alter table user add constraint ck_age CHECK(age>16)
C alter table user add constraint df_age DEFAULT(16) for age
D alter table user add constraint uq_age UNIQUE(age>16)

90.单选题 (1分)

若事务T对数据M已加S锁,在不改变S锁的情况下,则其它事务对数据M_____。

A 不可以读,但可以写.
B 可以读,可以写.
C 可以读,但不可以写.
D 不可以读,不可以写.A

91.单选题 (1分)

当局部E-R图合并成全局E-R图时可能出现冲突,不属于合并冲突的是 ( )。

A 语法冲突
B 命名冲突
C 结构冲突
D 属性冲突

自强打印店

92.单选题 (1分)

关系模型的完整性包括_____。

A 用户定义完整性

B 其他都是

C 实体完整性

D 参照完整性

93.单选题 (1分)

已知关系R(A，B，C，D，E，F，G)，函数依赖集F为{A→B，B→CDE，AD→G，CG→F}，

问：能从F中推导出的函数依赖是_____。

1. A→G，A→F
2. C→F，G→F
3. D→G，B→E
4. B→G，C→G

A 选项4

B 选项2

C 选项3

D 选项1

94.单选题 (1分)

已知employee表中具有默认约束df_email,删除该约束的语句为_____。

A alter table employee drop constraint df_email

B alter table employee remove constraint df_email

C remove constraint df_email from table employee

D alter table employee delete constraint df_email

自强打印店

95.单选题 (1分)

关于函数依赖集F的最小覆盖，说法不正确的是_____。

A F中每个函数依赖的右部都是单个属性

B F中每个函数依赖的左部都是单个属性

C F中每个函数依赖的左部没有多余的属性

D F中每个函数依赖的右部没有多余的属性

96.单选题 (1分)

以下关于JDBC的叙述,不正确的是( )。

A JDBC是一种用于执行SQL语句的Java API 的面向对象的应用程序接口

B JDBC通过一组Java接口实现其目标

C JDBC可做三件事:与数据库建立连接、创建SQL语句对象并执行、返回结果数据集并提取数据给高级语言程序

D JDBC使用java.sql.DriverManager类和java.sql.Driver类连接到数据库

97.单选题 (1分)

已知关系R(A，B，C，D，E，F，G)，函数依赖集F为{BC→AE，DC→EF，DG→E，B→CD，D→G}，问：F的最小覆盖为_____。

1. {BC→A，BC→E，DC→E，DC→F，DG→E，B→C，B→D，D→G}
2. {B→A，DC→F，D→E，B→C，B→D，D→G}
3. {B→A，B→E，D→E，B→C，B→D，D→G}
4. {B→A，B→E，D→F，C→F，D→E，B→C，B→D，D→G}

A 选项3

B 选项1

C 选项2

D 选项4

自强打印店

98.单选题 (1分)

已知SC(S#, C#, Score)关系的元组,如下所示{<S1, C1, 80>,<S1, C2, 90>,<S1, C3, 60>, <S2, C1, 75>, <S2, C2, 80>, <S3, C2, 85>, <S3, C3, 75>, <S4, C2, 80>, <S5, C3, 50>, <S5, C1, 85>}。
关于"SELECT S# FROM SC WHERE C#='C1' and C# = 'C3'",下列说法正确的是_____。

A 该查询结果中的元组为{ S1 };
B 其它说法都不正确
C 该查询结果中的元组为{ S1, S5 };
D 该查询结果中的元组为{ S1, S2, S3, S5 };

99.单选题 (1分)

已知关系 R 和 S,R∩S 等价于( )

A (R-S)-S
B (S-R)-R
C S-(R-S)
D S-(S-R)

100.单选题 (1分)

若事务T对数据R已加X锁,则其它事务对R_____。

A 不能加S锁可以加X锁.
B 可以加S锁不能加X锁.
C 可以加S锁也可以加X锁.
D 不能加任何锁.

自强打印店

提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！ 期中考试

教务处填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 数据库原理 ；**课程编码：** CS05076 ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	20	50								100
实得分											
评卷人											

专业班级：

学号：

姓名：

装订线（题目不得超过此线）

（请在答题纸内作答！）

一、单选题(30 分)

1、数据库（DB），数据库系统（DBS）和数据库管理系统（DBMS）之间的关系是（ ）。

A、DBS 包括 DB 和 DBMS　　B、DBMS 包括 DB 和 DBS

C、 DB 包括 DBS 和 DBMS　　D、 DBS 就是 DB，也就是 DBMS

2、在数据库系统中，模式/外模式映像用于解决数据的（ ）。

A、结构独立性　　B、物理独立性

C、分布独立性　　D、逻辑独立性

3、SQL 语言集数据查询、数据操纵、数据定义和数据控制功能于一体，其中，CREATE、DROP、ALTER 语句是实现哪种功能（ ）。

A、数据查询　　B、数据操纵　　C、数据定义　　D、数据控制

4、在关系模型中，实现"关系中不允许出现相同的元组"的约束是通过（ ）实现的。

A、外码　　B、主码　　C、CHECK 子句　　D、用户自定义约束

5、现有一个关系：借阅（书号、书名，库存数，读者号，借期，还期），假如同一本书允许一个读者多次借阅，但不能同时对一本书借多本。则该关系模式的码是（ ）。

A、书号　　B、读者号　　C、书号+读者号　　D、书号+读者号+借期

6、学生关系模式 S（ Sno，Sname，Sex，Age），S 的属性分别表示学生的学号、姓名、性别、年龄。要在表 S 中删除一个属性“年龄”，可选用的 SQL 语句是（ ）

A、DELETE Age from S　　B、ALTER TABLE S DROP Age

C、UPDATE S Age　　D、ALTER TABLE S Delete ‘Age’

自强打印店

7、从 ER 图导出关系模型时，如果实体间的联系是 M：N 的，下列说法中正确的是（　　）。

A、将 N 方码和联系的属性纳入 M 方的属性中

B、将 M 方码和联系的属性纳入 N 方的属性中

C、增加一个关系表示联系，其中纳入 M 方和 N 方的码以及联系本身的属性

D、在 M 方属性和 N 方属性中均增加一个表示级别的属性

8、假设有关系 R 和 S，关系代数表达式 R－（R－S）表示的是（　）。

A、 R∩S　　B、R∪S　　C、R－S　　D、 R×S

9、关系数据库规范化是为了解决关系数据库中（　　）的问题而引入的。

A、提高查询速度　　B、插入、删除异常和数据冗余

C、保证数据的安全性和完整性　D、保证数据库安全性

10、X→Y，当下列哪一条成立时，称为平凡的函数依赖（ ）。

A、X ∈Y　　B、Y⊆X　　C、X∩Y＝Φ　　D、X∩Y≠Φ

11、以下（　）不属于实现数据库系统安全性的主要技术和方法。

A、存取控制技术　　B、视图技术

C、审计技术　　D、并发控制技术

12、写一个修改到数据库中，与写一个表示这个修改的记录到日志文件中的操作，应该（ ）。

A、前者先做　B、由程序员安排　C、后者先做　D、由系统决定哪一个先做

13、查询优化策略中，首先应该做的是（　）

A、对数据进行预处理　　B、尽早执行选择运算

C、尽早执行笛卡尔乘积运算　　D、投影运算

14、设有关系模式 R(A，B，C，D)，F 是 R 上成立的函数依赖集，F={B→C,C→D},则属性 C 的闭包 C^+为(　　)

A、BCD　　B、BD　　C、CD　　D、BC

15、 设有事务 T1 和 T2，其并发操作顺序如下图所示，该并发操作带来的问题是:

步骤	T1	T2
1	读 A=20	
2		读 A=20
3	A=A*2 写回	
4		A=A-10 写回
5	……	COMMIT
	COMMIT	……

A、丢失更新　B、读“脏数据”　C、事务不能提交　D、不能重复读

自强打印店

二、 简答题(20 分)

1. 数据库的设计一般分为哪几个阶段？用一句话概括每个阶段的工作。(5)
2. 简述事务的概念及其特性。(5)
3. 在数据库的查询优化中，什么是代数优化？什么是物理优化？(5)
4. 并发操作可能会产生哪几类数据不一致？用什么方法可以避免各种不一致的情况？(5)

三、 应用题(50 分)

1、某个学校有若干系，每个系有若干学生、若干课程，每名学生选修若干课程，每门课程有若干学生选修，某一门课程可以为不同的系开设。现在要建立该校学生选修课程的数据库，试设计：

（1） 关于此学校数据库的 E-R 图（5 分）。

（2） 把该 E-R 图转换为关系模式，并用下划线标出主码（5 分）。

2、设有关系模式 S-L-C(Sno, Sdept, Sloc, Cno, Grade)，其中的属性分别代表学号、系别、住处、课程号和成绩。假设同一个系的学生住在同一个地方。

试回答下列问题：

(1) 根据上述规定，写出关系模式 S-L-C 的基本函数依赖；（5 分）

(2) 试问关系模式 S-L-C 最高已经达到第几范式？为什么？（2 分）

(3)请将 S-L-C 分解成高一级的范式。（3 分）

3、设学生-课程数据库中包括三个表：

学生表：Student （Sno，Sname，Sex，Sage，Sdept）

课程表：Course（Cno，Cname，Ccredit）

学生选课表：SC（Sno，Cno，Grade）

其中 Sno、Sname、Sex、Sage、Sdept、 Cno、Cname、Ccredit 、Grade 分别表示学号、姓名、性别、年龄、所在系名、课程号、课程名、学分和成绩。

自强打印店

试用 SQL 语言完成下列项操作：

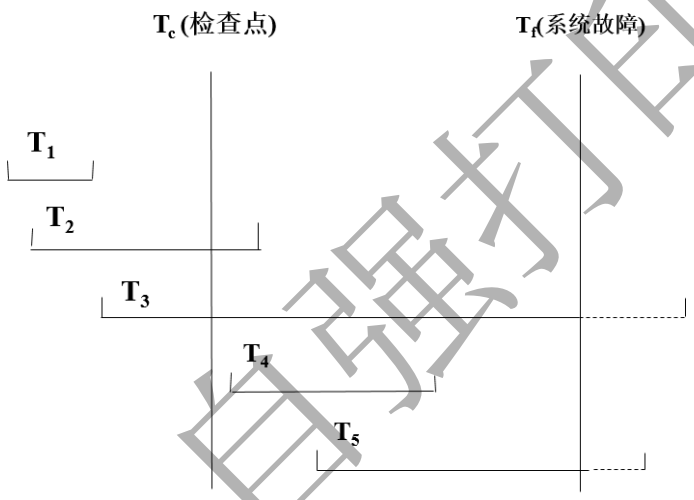
（1） 查询选修了课程名为“数据库原理”的学生学号和姓名；（2 分）

（2） 找出每个学生超过他自己选修课程平均成绩的课程号。（3 分）

（3）建立计科系学生的视图 CS_Student，包括学号、姓名、性别、年龄，并要求进行插入和修改操作时仍需保证该视图只有计科系的学生；（3 分）

（4）通过计科系学生视图 CS_Student 修改数据，把学号为“S201608101”的学生姓名改为王小平；（2 分）

4、 系统出现故障时，恢复子系统将根据事务的不同状态采取不同的恢复策略。说明下图中 T1、T2、T3、T4 和 T5 五个事务对应的恢复策略（无操作，REDO 或 UNDO），并说明理由（10 分）



5、 考虑 T1 和 T2 两个事务。（10 分）

T1： R(A)；R(B)； B=A+B； W(B)

T2： R(B)；R(A)； A=A+B； W(A)

设初始值 A=2，B=3。

（1） T1 和 T2 两个事务的执行是否会引起死锁？请给出 T1 和 T2 的一个调度进行说明。（5 分）

（2） 试给出遵守两段锁协议的一个可串行化调度，并给出执行结果。（5 分）

自强打印店

提醒：请诚信应考，考试违规将带来严重后果！

教务处填写：

___年___月___日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： _____；**课程编码：** _____；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	50	10	10	30							100
实得分											
评卷人											

（请在答题纸内作答！）

一、某书店图书数据库包含以下 5 个表：

图书表 B(Bno, Bname, Bauthor, Bprice, Pname,Pdate)，分别为：图书编号，图书名称，图书作者，图书单价，出版社名称，出版日期；
顾客表 C (Cno, Cname, Csex, Cbirthday, Caddress, Cmobile)，分别为：顾客编号，顾客姓名，顾客性别，顾客出生日期，顾客地址，顾客电话号码；
销售表 S(Sno,Bno,Cno,Scount,Ssum,Sdate)分别为：销售编号，图书编号，顾客编号，销售数量，销售日期；
库存表 BW(Bno,Wno, num)分别为：图书编号，仓库编号，剩余库存；
仓库表 W (Wno, Wname, Waddress)分别为：仓库编号，仓库名称，仓库地址。
其中，B 由 Bno 唯一标识，C 由 Cno 唯一标识，S 由 Sno 唯一标识，BW 由 Bno 和 Wno 唯一标识，W 由 Wno 唯一标识，Pdate 和 Sdate 格式为 YYYY-MM-DD。

1. 用关系代数表达下面操作：查询从 2019-01-01 到 2019-12-31 期间该书店所有由“湖南大学出版社”出版图书的销售记录，包括图书名称、顾客姓名、销售数量、销售日期。(5 分)

2. 用 SQL 语句回答下列操作：

(1)写出创建销售表 S 的 DDL 语句，要定义出数据库的完整性约束。(5 分)；
(2)查询从 2018-04-01 到 2018-04-30 期间销售量最高的图书，要求输出图书名称、出版社名称、销售总量。(5 分)
(3)对符合如下条件的图书降价一半：出版日期在 2010-01-01 之前，放在“长沙仓库”并且库存大于 500 册。(5 分)
(4)对 2019 年的销售情况，输出所有年龄小于 18 岁的顾客的购书情况，输出内容包括顾客编号、顾客名称，购买次数，买书总数量。(5 分)
(5)针对销售表 S 表的销售日期创建一个索引。(5 分)；
(6)创建一个角色 Test_role 和一个用户 yang；给 Test_role 赋予对 S 销售表表具有添加记录的权限；然后把角色 Test_role 指派给用户 yang；收回角色 Test_role 对顾客表 C 表的更新权限。(5 分)；
(7)创建一个视图，先按年度，再按出版社，统计输出图书的销售数量，销售金额，并按销售金额降序排练。(5 分)
(8)编写一个存储过程，对图书价格进行调整。价格调整的考虑因素有图书的出版时间以及出版社。对给定的出版时间和出版社，当图书的出版日期早于给定的时间，并且价格大于等于 80 元时，降价 20%，当价格小于 80 元时，降价 10%。 (5 分)
(9)将库存量为 0 的图书，从图书表 B 表中删除其记录。 (5 分)

湖南大学课程考试试卷
专业班级：
学号：
姓名：
湖南大学教务处
装订线（题目不得超过此线）
自强打印店

二、设关系模式 R(ABCD)，在 R 上有相应的 FD 集 F={ B→C，D→A }
请回答下列问题，**必须给出推导过程!**

(1)推到出 R 的候选键(5 分)。

(2)把 R 分解成 3NF(5 分)。

三、简述 NoSQL 的基本概念（5 分）；简要说明四大类主流的 NoSQL 数据库产品(5 分)。

四、某工厂的生产管理信息系统，其数据库存储如下信息：

厂内有多个车间，车间有多个工人，工人只属于一个车间。每个工人有职工号、姓名、出生日期、性别和工种和基本工资。一个车间生产多种产品，产品有产品名称、型号、规格，条码和价格；一种产品由多种类型、不同数量的零部件构成。车间生产中要从库房领取零部件，也要把生产的产品入库。零部件有名称、型号、规格，条码和价格；每次领取的时候，要记录领了哪些零部件、领取数量、领取人和领取时间。产品入库时，要记录入库了哪些产品、数量、交接人和入库时间。要求对车间按照时间，例如一个季度或一年进行绩效考核。

完成如下设计：

(1) 设计数据库逻辑模型，画出 E-R 图。(18 分)

(2) 将(1)中的数据库逻辑模型转换为关系模式（schema），得出转化后的所有表，以及每个表包含的字段，要求对每个表指明其主键，有外键的还要指明外键。(12 分)

自强打印店

考试中心填写：

___年___月___日

考 试 用

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

湖南大学课程考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

课程名称：数据库原理；课程编码：CS05076；试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	20	15	15	10	10					100
实得分											
评卷人											

自强打印店

（答题请做在答卷纸上，并写清题号。做在草稿纸上的无效）

一、单选题（每小题 2 分，共 30 分）

1、在数据库中确定数据的索引组织方式，属于（ ）的内容。

（A）外模式 （B）逻辑模式

（C）内模式 （D）概念模式

2、同一个关系中的两个元组值（ ）

（A）可以完全相同 （B）不能完全相同

（C）不能有任何相同 （D）以上都不对

3、关系 R 和关系 S 只有一个公共属性，T1 是 R 与 S 等值连接的结果，T2 是 R 与 S 自然连接的结果，则（ ）。

（A）T1 的属性个数等于 T2 的属性个数

（B）T1 的属性个数小于 T2 的属性个数

（C）T1 的属性个数大于或等于 T2 的属性个数

（D）T1 的属性个数大于 T2 的属性个数

4、有关系 SC(sid, cid, age, score)，要查找年龄(age)大于 22 岁的学生的学号(sid)和分数(score)，正确的关系代数表达式是（）。

I. $\pi_{sid,score}(\sigma_{age>22}(SC))$

II. $\sigma_{age>22}(\pi_{sid,score}(SC))$

III. $\pi_{sid,score}(\sigma_{age>22}(\pi_{sid,score,age}(SC)))$

（A）I 和 II （B）仅 I （C）仅 II （D）I 和 III

5、在 SELECT 语句中使用 GROUP BY 班级时，班级属性必须（ ）

（A）在 SELECT 后面的属性中出现　　（B）在 WHERE 中出现

（C）在 FROM 中出现　　（D）在 HAVING 子句中出现

6、两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是（ ）。

（A）F=G　　（B）$F^+=G$　　（C）$F=G^+$　　（D）$F^+=G^+$

7、在关系代数表达式的等价优化中，不正确的描述是（）

（A）尽可能早地执行连接

（B）尽可能早地执行选择

（C）尽可能早地执行投影

（D）把笛卡尔积和后面的选择合并为连接运算

8、在数据库中，产生数据不一致的根本原因是（ ）。

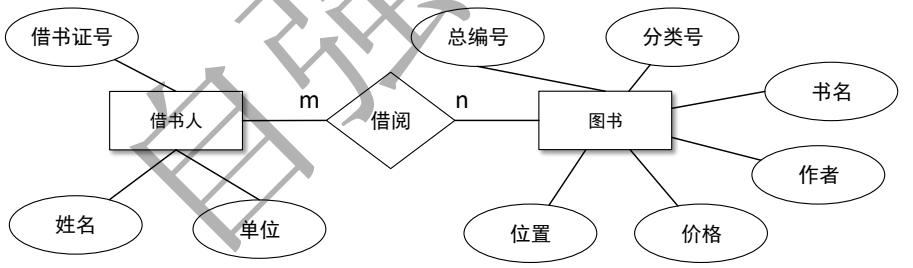
（A）数据存储量太大　　（B）没有严格保护数据

（C）未对数据进行完整性控制　　（D）数据冗余

9、有一教师关系为：课程任务（教师编号，姓名，职称，课程名，班号，学时），设一位老师可以教多门课程，一门课程也可以由多位教师教，那么该关系属于（）。

（A）1NF　　（B）2NF　　（C）3NF　　（D）BCNF

10、要将下图中的 E-R 图转换为关系模式，应该转换为（ ）个关系模式。



（A） 1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

11、设有两个事务 T1 和 T2，其并发操作如下图所示，则正确的是（ ）。

T1	T2
① 读 A=10	
②	读 A=10
③ A=A-5 写回	
④	A=A-8 写回

（A）该操作不存在问题　　（B）该操作丢失修改

（C）该操作不能重复读　　（D）该操作读“脏”数据

本资料由自强整理 ， 仅供复习使用

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

12、在关系代数运算中，最耗费时间和空间的是（ ）。

（A）选择和投影运算　　（B）除法运算

（C）笛卡尔积和连接运算　（D）差运算

13、有两个关系 R(A,B,C)和 S(B,C,D)，则 R÷S 结果的属性个数是（ ）。

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）不一定

14、数据库完整性中的约束条件主要是指（ ）。

（A）用户操作权限的约束　　（B）用户口令校对

（C）值的约束和结构的约束　　（D）并发控制的约束

15、根据系统所提供的存取路径，选择合理的存取策略，这种优化方式称为（ ）。

（A）物理优化　　（B）代数优化

（C）规则优化　　（D）代价估算优化

二、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1、在关系数据库的查询优化中，什么是代数优化？

2、在并发控制中，封锁协议是指什么？

3、设 SC 为学生选课关系，Sno 为学号，说明以下 SQL 语句的含义。

```
SELECT Sno
  FROM   SC
  GROUP BY Sno
  HAVING   COUNT(*) >3;
```

4、在数据库恢复中使用检查点有什么好处？

三、某企业有多个下属单位，每一单位有名称、电话并有多个职工。职工有工号、姓名、性别，一个职工仅隶属于一个单位。一个工程有多名职工参加，工程有工程号、工程名和地点，一个职工只在一个工程中工作。一个工程使用多种设备，设备有设备号、设备名和产地，一个设备可以在多个工程中使用。

根据以上信息完成：（共 15 分）

（1）构造满足需求的 E－R 图。（7 分）

湖南大学教务处考试中心

自强打印店

（2）转换为恰当的关系模式，并标出主码。（8 分）

四、完成以下两小题（共 15 分）

（1）设属性集 X={B,G}，函数依赖 F 由以下依赖组成：

{AC→PE, PG→A, B→CE, A→P, A→B, GC→A, PAB→G, AG→BG, ABCP→H}，求 X 关于 F 的闭包（7 分）

（2）如果一个关系只含有两个属性，它是不是一定满足 BC 范式？证明你的观点。（8 分）

五、下图中的数据不一致情况称为不可重复读。请用加锁的方法解决这个问题，使事务执行完能够得到正确的结果（验算正确）。用 slock 表示加共享锁，xlock 表示加排他锁。（10 分）

T1	T2
① 读 A=50 读 B=100 求和=150	
②	读 B=100 B←B*2 写回 B=200
③ 读 A=50 读 B=200 求和=250 (验算不对)	

六、在铁路购票系统 12306 中，你觉得影响系统性能的因素主要有哪些？有什么方法能够优化系统的性能？（10 分，非标准答案题，根据理解自由发挥）

自强封印店

本资料由自强整理 ， 仅供复习使用

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年__月__日
考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 数据库原理 ；课程编码：_____试卷编号： 1 ；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	30	20	10	15	25						100

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

一、 单选题 (每小题 2 分，共 30 分)

1. 下列叙述中正确的是( )。
   A）数据库是一个独立的系统，不需要操作系统的支持
   B）数据库设计是指设计数据库管理系统
   C）数据库技术的根本目标是要解决数据共享的问题
   D）数据库系统中，数据的物理结构必须与逻辑结构一致

2. 数据库具有三级模式二级映象的体系机构，其主要作用是( )。
   A）提高数据与程序的独立性　B）提高数据与程序的安全性
   C）保持数据与程序的一致性　D）提高数据与程序的可移植性

3. 在关系模型的完整性约束中，参照完整性规则要求( ) 。
   A) 主码不能取空值　B) 不允许存在相同元组
   C) 外码不能取空值　D) 外码不允许引用不存在的属性值

4. 下列聚合函数中不忽略空值 (NULL) 的是（）
   A）SUM (列名)　B）MAX (列名)
   C）COUNT (*)　D）AVG (列名)

5. 在视图上不能完成的操作是（)。
   A）在视图上定义新的视图　B）查询操作
   C）更新视图　D）在视图上定义新的基本表

6. 下列关于索引的叙述不正确的是( )
   A) 索引可提高查询速度
   B) 在经常更新的属性上建聚簇索引
   C) 可以在多个属性上建联合索引
   D) 一个基本表只能有一个聚簇索引

7. 有学生和选课两个关系，在删除某个学生记录时，将其选课记录同时删除。在 SQL 语言中定义这个完整性约束的短语是（)。
   A）ON DELETE ALL　B）ON DELETE CASCADE
   C）ON DELETE RESTRICT　D）ON DELETE SET NULL

自强书店

8. 已知学校数据库中有学生和宿舍两个关系：
学生(学号，姓名)，
宿舍(楼名，房间号，床位号，学号)。
如果要列出学生姓名及宿舍分配情况，且包括空床位的信息，则应执行(　)。
A) 左外联接　　B) 右外联接
C) 自然联接　　D) 全外联接

9. 关于存储过程的叙述，错误的是（ ）。
A）在客户端执行　　B）企业规则变化时，修改方便
C）有利于数据安全性和完整性　　D）运行性能高

10. E-R 模型是数据库设计中(　) 阶段的有力工具。
A) 需求分析　　B) 概念结构设计
C) 逻辑结构设计　　D) 物理结构设计

11. 关系数据库的规范化理论主要解决的问题是（ ）。
A）构造合适的数据逻辑结构　　B）构造合适的数据物理结构
C）构造合适的应用程序界面　　D）控制不同用户的数据操作权限

12. 如果关系 R 属于 BCNF，则 R 中可能存在的数据依赖为(　)
A) 非主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖　B) 多值依赖
C) 主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖　　D) 以上皆是

13. 下列不属于数据库安全性控制措施的是(　)
A) 加密　　B) 审计　　C) 视图　　D) 备份

14. 事务的原子性是指(　)。
A) 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的。
B) 事务一旦提交，对数据库的改变是永久的 。
C) 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做。
D) 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。

15. 如果事务 T 获得了数据对象 R 上的共享锁，那么（ ）。
A）T 对 R 只能读不能写　　B）T 对 R 只能写不能读
C）其它事务对 R 只能读不能写　　D）其它事务对 R 不能读也不能写

二、 填空题 (每空 2 分，共 20 分)

1. “DBA”的中文名称是(　) 。
2. 从关系规范化理论的角度讲，一个只满足 1NF 的关系可能存在的四方面问题是：插入异常、删除异常、更新异常和(　) 。
3. 在 SQL 查询语句中，实现关系代数投影运算的子句是(　)。

4. 在查询优化策略中，应尽早执行(　)运算。
5. 关系模型中的实体完整性和（ ）完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件，应该由关系系统自动支持。
6. 数据管理技术经历了人工管理，（ ）和数据库管理三个阶段。
7. 已知关系：航班运营(航班号、日期、实际出发时间、实际到达时间、情况摘要)，该关系的主码是(　)。
8. SQL 是面向集合的，主语言是面向记录的，在嵌入式 SQL 中用(　)来协调这两种不同处理方式。
9. 并发操作带来的数据不一致性主要包括(　) 、不可重复读和读“脏”数据等。
10. 在恢复子系统中，建立冗余的主要技术是转储和(　) 。

三、 已知关系数据库模式 R：(共 10 分)

U = {A, B, C, D, E, F}
F = {AB->C, B ->F, B->D, D->E}

请问 R 属于第几范式。将 R 规范化到 3NF，说明每一步的理由。

四、 已知酒店管理数据库的实体及属性如下。(15 分)

“客户”：　身份证号，姓名，联系电话
“客房”：　客房号，类型，价格，状态
“员工”：员工号，姓名，性别
“部门”：部门号，部门名称，负责人

客户与客房之间存在“预订”联系：每个客户可预订多间客房，每个客房可被不同客户预订。客户预定每间客房有预订时间，入住日期，入住天数。

员工与客房之间存在“清理”联系：每个员工可清理多间客房，每个客房可以由不同的员工清理。员工清理房间有清理时间。

员工与部门之间存在“属于”联系：每个员工属于一个部门，每个部门拥有多名员工。

请完成以下要求（共 15 分）：

1）画出该数据库的 ER 图（7 分）。
2）将 ER 图转换成关系模型，并说明主码和外码（8 分）

自强打印店

五、 现有“学生-课程”数据库如下：(共 15 分)

学生： S(SNO，SNAME，SEX，SAGE，SDEPT)
课程： C(CNO，CNAME，CPNO，CCREADIT)
选课关系： SC(SNO，CNO，SEMESTER，SCORE)

用 SQL 语言实现

1) 创建表 SC，要求定义主码和外码(5 分) ；
2) 查询数学系没有选修数据库课程的学生信息：SNO，SNAME（5 分）
3) 定义一个视图 SC_VIEW，包括三个字段：SNO，SNAME，FAIL。
   其中，FAIL 是学生不及格课程(分数小于 60)的门数(5 分) 。
4) 请用一种方法实现：限制各门课程每学期的选课人数不得超过 100 人(10 分)。

自强打印店

实体及联系的属性：

职 工：　　工号，姓名，性别，年龄，学历
部 门：　　部门号，部门名称，职能
岗 位：　　岗位编号，岗位名称，岗位等级
技 能：　　技能编号，技能名称，技能等级
奖 惩：　　序号，奖惩标志，项目，奖惩金额
培训课程：　课程号，课程名，教材，学时
工 资：　　工号，基本工资，级别工资，养老金，公积金
选 课：　　时间，成绩
设 置：　　人数
考 核：　　时间，地点，级别
接 受：　　奖惩时间

自强打印店

考试中心填写：

___年___月___日
考 试 用

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

湖南大学课程考试试卷

湖南大学课程考试试卷

专业班级：

学号：

姓名：

湖南大学教务处考试中心

装订线（题目不得超过此线）

课程名称：数据库原理；课程编码：CS05006；试卷编号：A；考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											
评卷人											

（答题请做在答题纸上，并写清题号。做在试卷及草稿纸上的无效）

一、 单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1、关系代数表达式的优化策略中，首先要做的是（）

（A）对文件进行预处理

（B）尽早执行选择运算

（C）尽早执行笛卡尔积运算

（D）尽早执行投影运算

2、在 DB 的三级模式中，外模式（ ）。

（A）只有一个 （B）不能有多个

（C）至多一个 （D）可以有多个

3、设有两个关系 R(A, B, C)和 S(B, C, D)，则 R÷S 的结果的属性个数为（ ）。

（A）3 （B）2 （C）1 （D）不确定

4、在 SELECT 语句中，需对分组情况满足的条件进行判断时，应使用（ ）。

（A）WHERE （B）GROUP BY

（C）GROUP CONDITION （D）HAVING

自强打印店

5、若两个实体间的关系是 1:m，则进行逻辑设计时实现 1:m 联系的方法是（ ）

（A）在“m”端实体转换的关系中加入“1”端实体转换的关系的码

（B）将“m”端实体转换的关系的码加入“1”端实体转换的关系中

（C）在两个实体转换的关系中，分别加入另外一个关系的码

（D）将两个实体转换成一个关系

6、若数据库中只包含成功事务提交的结果，则此数据库处于（ ）状态。

（A）安全 （B）一致 （C）不安全 （D）不一致

7、关系数据库的规范化理论主要解决的问题是（）

（A）如何构造合适的数据逻辑结构

（B）如何构造合适的数据物理结构

（C）如何构造合适的应用程序

（D）如何控制不同用的操作权限

8、DBMS 普遍采用（ ）方法来保证调度的正确性。

（A）索引 （B）授权 （C） 封锁 （D） 日志

9、$X \rightarrow A_i$ 成立（i=l，2，…，k）是 $X \rightarrow A_1 A_2 \cdots A_k$ 成立的（ ）。

（A）充分条件 （B）必要条件

（C）充要条件 （D）既不充分也不必要

10、在进行授权时，数据对象的（ ），授权子系统就越灵活。

（A）粒度越小 （B）粒度越大（C）约束越细（D）约束越粗

二、 简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1、如何判断一个关系是否属于第三范式？

2、在数据库设计时，什么是数据字典？数据字典中通常有哪些内容？

3、在数据库的查询优化中，什么是代数优化？什么是物理优化？

4、在基于检查点的数据库恢复技术中，检查点记录的内容应该包括哪

些？

5、什么是死锁？如何解决死锁问题？

三、设有关系模式如下：S(Sno, Sname, Age, Sex), SC(Sno, Cno, Grade), C(Cno, Cname, Teacher)。其中 S 表示学生，C 表示课程，SC 表示选课。Sno 代表学号，Sname 代表学生姓名，Age 代表学生年龄，Sex 代表学生性别，Cno 代表课程号，Grade 代表成绩，Cname 代表课程名，Teacher 代表任课教师姓名。用 SQL 语句完成：（共 10 分）

1、查询平均成绩大于 85 分的学生的姓名及其平均成绩（5 分）。

2、把三个表的查询和插入权限授予用户张明，并允许张明进一步把这些权限授予其他用户（5 分）。

四、设有关系 R(X,Y,Z)满足依赖关系 F={Y→Z，XZ→Y}。该关系最高达到第几范式（最高考虑到 BC 范式）？并说明理由。（10 分）

五、设有函数依赖集 F={AB→CE，A→C，GP→B，EP→A，CDE→P，HB→P，D→HG，ABC→PG}，求属性集 D 关于 F 的闭包$(D)_F^+$。（10 分）

自强打印店

六、假设存款余额 x=1000 元，甲事务取走存款 300 元，乙事务取走存款 200 元，其执行时间如下所示：

甲事务	时间	乙事务
读 x	t1	
	t2	读 x
更新 x=x-300	t3	
	t4	更新 x=x-200

请修改这两个事务以实现并发控制，并给出一个示例调度过程（10 分）

七、在数据库的设计中，一个好的设计应该充分考虑系统的可扩展性。根据你的理解，怎样设计才能具有更好的可扩展性？（10 分，非标准答案，根据理解自由发挥）

自强打印店

湖南大学教务处考试中心